ЗАНЯТИЕ 10

Модули

РАЗМИНКА

Решите

1. $|2x - 3| = 7$
2. $|x - 1| < 5$
3. $|x + 4| = -2$

РАЗМИНКА

Решите

1. $|2x - 3| = 7$
2. $|x - 1| < 5$
3. $|x + 4| = -2$

Ответ. 1) $-2;\ 5$; 2) $(-4;\ 6)$; 3) корней нет.

ТЕОРИЯ

Четыре приёма

$|f| = a,\ a \geq 0$: $f = \pm a$

$|f| < a$: $-a < f < a$; $|f| > a$: $f < -a$ или $f > a$

$|f| \geq |g| \iff f^2 \geq g^2 \iff (f-g)(f+g) \geq 0$

Несколько модулей: раскрываем на промежутках между нулями

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|x-2| \geq |x+6|$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|x-2| \geq |x+6|$$

$$(x-2)^2 - (x+6)^2 \geq 0$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|x-2| \geq |x+6|$$

$$(x-2)^2 - (x+6)^2 \geq 0$$

$$(x-2-x-6)(x-2+x+6) \geq 0, \quad -8(2x+4) \geq 0$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$|x-2| \geq |x+6|$$

$$(x-2)^2 - (x+6)^2 \geq 0$$

$$(x-2-x-6)(x-2+x+6) \geq 0, \quad -8(2x+4) \geq 0$$

$$x \leq -2$$

ПРИМЕР 2 · ДВА МОДУЛЯ

$$|x-1|+|x+2|=5$$

ПРИМЕР 2 · ДВА МОДУЛЯ

$$|x-1|+|x+2|=5$$

Нули: -2 и 1. Три промежутка.

ПРИМЕР 2 · ДВА МОДУЛЯ

$$|x-1|+|x+2|=5$$

Нули: -2 и 1. Три промежутка.

$x \geq 1$: $2x+1=5$, $x=2$ ✓; $x \leq -2$: $-2x-1=5$, $x=-3$ ✓

ПРИМЕР 2 · ДВА МОДУЛЯ

$$|x-1|+|x+2|=5$$

Нули: -2 и 1. Три промежутка.

$x \geq 1$: $2x+1=5$, $x=2$ ✓; $x \leq -2$: $-2x-1=5$, $x=-3$ ✓

$-2 < x < 1$: $(1-x)+(x+2)=3 \neq 5$ — нет решений. Ответ: $-3;\ 2$

ПРИМЕР 3 · МОДУЛЬ И ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ

$$|x-2| = 2x+1$$

ПРИМЕР 3 · МОДУЛЬ И ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ

$$|x-2| = 2x+1$$

$x \geq 2$: $x - 2 = 2x + 1$, $x = -3$ — не подходит

ПРИМЕР 3 · МОДУЛЬ И ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ

$$|x-2| = 2x+1$$

$x \geq 2$: $x - 2 = 2x + 1$, $x = -3$ — не подходит

$x < 2$: $2 - x = 2x + 1$, $x = \frac{1}{3}$ ✓

ПРИМЕР 3 · МОДУЛЬ И ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ

$$|x-2| = 2x+1$$

$x \geq 2$: $x - 2 = 2x + 1$, $x = -3$ — не подходит

$x < 2$: $2 - x = 2x + 1$, $x = \frac{1}{3}$ ✓

Ответ: $\frac{1}{3}$

ЗАДАЧА 1

$$|3x + 1| = 8$$

ЗАДАЧА 1

$$|3x + 1| = 8$$

Ответ. $-3;\ \dfrac{7}{3}$

ЗАДАЧА 2

$$|2x - 5| > 3$$

ЗАДАЧА 2

$$|2x - 5| > 3$$

Ответ. $(-\infty;\, 1) \cup (4;\, +\infty)$

ЗАДАЧА 3

$$|x-5| \geq |x+1|$$

ЗАДАЧА 3

$$|x-5| \geq |x+1|$$

Ответ. $x \leq 2$

ЗАДАЧА 4

$$|x+1|+|x-3|=6$$

ЗАДАЧА 4

$$|x+1|+|x-3|=6$$

Ответ. $-2;\ 4$

ЗАДАЧА 5

$$|x^2 - 5x| = 6$$

ЗАДАЧА 5

$$|x^2 - 5x| = 6$$

Ответ. $-1;\ 2;\ 3;\ 6$

ЗАДАЧА 6

$$|x-1|+|x-4|\leq 5$$

ЗАДАЧА 6

$$|x-1|+|x-4|\leq 5$$

Ответ. $[0;\,5]$

ЗАДАЧА 7

$$|x+3|<2x$$

ЗАДАЧА 7

$$|x+3| < 2x$$

Ответ. $x > 3$

ИТОГ

Что запомнить

- $|x - a|$ — расстояние до a.
- $|f| \geq |g|$ — возводим в квадрат, разность квадратов.
- Несколько модулей — промежутки, корень проверяем на принадлежность промежутку.
- $|f| = g$: нужно $g \geq 0$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

8 задач на модули.